

Voice Commander: Interfície de Control per Veu (PoC)

Títol i Descripció Breu del Projecte

Voice Commander és una Prova de Concepte (PoC) d'una aplicació d'escriptori desenvolupada amb Electron i Vue 3 que permet la interacció natural mitjançant la veu. Aquesta aplicació utilitza la **Web Speech API** nativa per capturar i interpretar ordres de veu en català, demostrant com es pot integrar un sistema de control de veu complet amb gestió d'estats, comandes simples i control de l'aparença de la interfície.

L'objectiu principal és provar la viabilitat de les interfícies d'usuari de veu (VUI) en entorns d'escriptori.

Tecnologies Utilitzades

Categoria	Tecnologia	Versió	Descripció
Plataforma	Electron	latest	Framework per crear l'aplicació d'escriptori.
Frontend	Vue 3 (Composition API)	latest	Framework UI reactiu per a la interfície.
Estil / UI	Vuetify 3	latest	Llibreria de components Material Design.
Veu	Web Speech API	N/A	API nativa del navegador Chromium per al Reconeixement de Veu.
Lògica	Vue Composables	N/A	Lògica de reconeixement encapsulada en useSpeechRecognition.js.

Instruccions d'Instal·lació i Execució

Per posar en marxa i executar el projecte en un entorn local de desenvolupament:

Prerequisits

- **Node.js** (recomanada la versió LTS)
- **npm** (Node Package Manager) o **yarn**

Pas 1: Clonar el Repositori

```
git clone [URL_DEL_REPOSITORI]
cd voice-commander-project
```

Pas 2: Instal·lar Dependències

Instal·la totes les dependències del projecte:

```
npm install
# o
yarn install
```

Pas 3: Executar l'Aplicació en Mode de Desenvolupament

Inicia l'aplicació d'escriptori Electron en mode de desenvolupament, amb hot-reload:

```
npm run electron:serve
# o
yarn electron:serve
```

Permisos de Micròfon: L'aplicació principal d'Electron (main.js o background.js) està configurada per acceptar automàticament el permís media del micròfon, evitant diàlegs de seguretat a l'inici.

Descripció de l'Ús Bàsic de l'Aplicació

L'aplicació es controla principalment mitjançant un botó central que activa el micròfon i una sèrie de comandes de veu predefinides (en català).

1. Inici i Estats

1. **Activació:** Prem el botó **[Escolta]** al centre de la pantalla. L'aplicació canviarà a l'estat

Escoltant... i la icona del micròfon començarà a pulsar (animació animate-pulse).

2. **Resultats Intermedis:** Mentre parles, el text que el navegador està detectant (però encara no ha finalitzat) apareixerà sota l'estat com a "Detectant: [text intermig]".
3. **Resultat Final:** Quan deixes de parlar, el reconeixement finalitza, s'executa la comanda detectada i es mostra el missatge de feedback.

2. Comandes de Veu Suportades

L'aplicació reacciona a les següents frases clau (la coincidència no és sensible a majúscules ni accents en la lògica de reconeixement):

Frase Clau	Acció de l'Aplicació	Feedback Visual
"Saluda"	Mostra un missatge de benvinguda i una alerta (per a demostració).	Targeta de color Verd (success) .
"Ajuda"	Mostra un missatge informatiu sobre la PoC.	Targeta de color Blau (info) .
"Esborra" / "Borrar"	Reseteja la interfície al missatge inicial ("En espera").	Targeta torna al color Gris/Primari (primary) .
"Mode fosc"	Canvia el tema de l'aplicació a mode fosc (dark).	Missatge de confirmació.
"Mode clar"	Canvia el tema de l'aplicació a mode clar (light).	Missatge de confirmació.
Qualsevol Altra Frase	Si no coincideix amb cap comanda coneguda.	Snackbar (vermell) a la part inferior amb la frase no reconeguda i targeta Taronja (warning) .